

StepServo Motor & Drive

스텝모터/드라이브 / 05

스텝모터의 경제성에 서보의 정밀도를 더하다.

- +24V ~ +48V DC 파워로 구동되며, 고정밀 엔코더가 위치 오차를 실시간으로 보정해 안정적인 정밀 제어를 보장합니다.

05-1 / StepServo Motor & Drive — 구성 및 특징

StepSERVO Motor & Drive 특징

- 01 DC 파워 +24V ~ +48V 사용
- 02 Open-Loop / Closed-Loop 두가지 방식으로 사용 가능
- 03 모터에 장착된 고정밀 엔코더를 통해 현재의 위치를 파악함으로써 탈조 현상이 없음
- 04 엔코더 피드백으로 항상 현재 위치를 체크하여 최적의 위치보정
- 05 손쉬운 게인 조정으로 저강성 부하에서도 최적 성능 발휘
- 06 부하 시 자동으로 전류를 조절하여 모터효율을 극대화
- 07 열 손실을 최대 80%까지 감소시켜 장비감도와 신뢰성을 향상
- 08 과전압, 과전류, 과온도, 상쇼트 검출

05-2 / StepServo Motor & Drive — 품명

StepSERVO — Drive Series 명

56 — 모터 FLANGE

28 : 28mm(11H)

35 : 35mm(14H)

42 : 42mm(17H)

56 : 56mm(23H)

60 : 60mm(24H)

86 : 86mm(34H)

HS — 모터 형명

HS : Hybrid Stepper

30 — 모터 전류

08 : 0.8A

09 : 0.9A

12 : 1.2A

30 : 3.0A

40 : 4.0A

60 : 6.0A

41 — 모터 길이 (엔코더 제외)

28 : 모터 길이

36 : 모터 길이

45 : 모터 길이

52 : 모터 길이

118 : 모터 길이

A — 엔코더 분해능

A : 10,000 / 회전

B : 16,000 / 회전

C : 17Bit ABS

D : 40,000 / 회전

E : 4,000 / 회전

05-3 / StepServo Motor & Drive — 사양

StepSERVO Motor 사양

☐	모터 품명	Current Phase	Resistance Phase	Inductance Phase	Holding Torque	Rotor Inertia	드라이브 품명
☐ 28	28HS-0932A	0.95 A	2.45 Ω	2.50 mH	0.07 N.m	9 g-cm ²	Pulse, Modbus, CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, ACTIMO
28HS-0945A	0.95 A	3.75 Ω	4.30 mH	0.12 N.m	12 g-cm ²		
28HS-0952A	0.95 A	4.40 Ω	5.75 mH	0.16 N.m	18 g-cm ²		
☐ 35	35HS-0828A	0.80 A	2.25 Ω	1.60 mH	0.13 N.m	12 g-cm ²	Pulse, Modbus, CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, ACTIMO
35HS-0836A	0.80 A	2.20 Ω	2.70 mH	0.23 N.m	20 g-cm ²		
☐ 42	42HS-1235A	1.20 A	2.80 Ω	5.40 mH	0.32 N.m	40 g-cm ²	Pulse, Modbus, CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, ACTIMO

42HS-1241A	1.20 A	3.60 Ω	7.20 mH	0.44 N.m	60 g-cm ²		
42HS-1249A	1.20 A	3.60 Ω	8.00 mH	0.50 N.m	77 g-cm ²		
42HS-1261A	1.20 A	6.00 Ω	15.60 mH	0.65 N.m	115 g-cm ²		
□56	56HS-3041A	3.00 A	0.50 Ω	1.00 mH	0.60 N.m	170 g-cm ²	Pulse, Modbus, CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, ACTIMO
56HS-3052A	3.00 A	0.54 Ω	2.00 mH	1.00 N.m	290 g-cm ²		
56HS-3076A	3.00 A	0.88 Ω	4.00 mH	1.50 N.m	520 g-cm ²		
□60	60HS-4045A	4.00 A	0.80 Ω	1.60 mH	0.75 N.m	200 g-cm ²	Pulse, Modbus, CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, ACTIMO
60HS-4056A	4.00 A	0.80 Ω	2.40 mH	1.10 N.m	300 g-cm ²		
60HS-4088A	4.00 A	0.80 Ω	3.50 mH	2.70 N.m	860 g-cm ²		
□86	86HS-6078A	6.00 A	0.25 Ω	2.66 mH	4.50 N.m	1800 g-cm ²	Pulse, Modbus, CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, ACTIMO
86HS-60118A	6.00 A	0.44 Ω	5.00 mH	8.50 N.m	3600 g-cm ²		
86HS-60158A	6.00 A	0.62 Ω	7.40 mH	12.0 N.m	5400 g-cm ²		

05-4 / StepServo Motor & Drive — StepSERVO Drive 품명

StepSERVO — Drive Series 명

EtherCAT — 드라이브 타입

EtherCAT

Pulse

Modbus

EtherNET

CANopen

42 — 모터 FLANGE

28각

35각

42각

56각

60각

86각

ST — Drive 종류

Mini

ST (표준)

05-5 / StepServo Motor & Drive — StepSERVO Drive 사양

StepSERVO Drive 사양

적용모터	□28mm	□35mm	□42mm	□56mm	□60mm	□86mm
드라이브 형식	StepSERVO-EtherCAT / Pulse / Modbus / CANopen / EtherNet/IP / ACTIMO					
입력전압	24VDC ~ 48VDC±10%,					
제어방식	Closed-Loop 제어, Open-Loop 제어 (32bit ARM core)					
제어모드	EtherCAT Mode Pulse Mode EtherNet/IP Mode	Modbus-RTU Mode CANopen Mode	ACTIMO Mode			
다축제어		Daisy Chain 연결방식으로 네트워크 구성	Daisy Chain 연결 방식으로 네트워크 구성 (16축 구동 가능)			
포지션 테이블		e3PLC를 이용한 모션 프로그램 작성으로 운전 가능 (WAIT / CAL / TEST / JUMP)	255개의 포지션 테이블 지정 가능			

아날로그 입력		12bit, $\pm 10V$ / $0 \sim 10V$ / $1 \sim 5V$ 아날로그 전압입력, SW에 의한 아날로그 설정 변경				
소비전력	최대 600mA (모터사용전류 제외) / ACTIMO : 최대 450mA (모터사용전류 제외)					
사용환경	온도	운전 : $5 \sim 40^{\circ}C$, 보관 : $0 \sim 55^{\circ}C$				
습도	운전 : $35 \sim 85\%RH$ (결로가 없을 것), 보존 : $10 \sim 90\%RH$ (결로가 없을 것)					
진동	0.5G					
기능	엔코더	10,000 / 회전당, 20,000 / 회전당, 40,000 (option)/ 회전당				
분해능	2000, 3200, 5000, 6400, 10000, 12800, 25000, 25600, 50000 (SW 설정)					
회전속도	Max. 3,000 rpm					
보호기능	위치 추종이상, 모터 접속 이상, 모터전압 이상, 입력전압 이상, 과전류 이상, 과부하 이상, 온도 이상					
상태표시	전원, 서보-온, 인포지션, 알람					
파라미터 설정	SW 설정 (USB)					

펄스 입력 방식 : 1 펄스 (DIR / PULSE), 2 펄스 (CW / CCW) 설정 (USB)						
속도 / 위치 명령 : 1펄스열 (Differential) 입력 (DIR / PULSE), (CW / CCW)						
	인포지션 설정, 게인 설정, 전자기어비 설정, 회전방향설정, 내부운전 등					
I/O 신호	입력신호 기능	EtherCAT / EtherNet/IP : 고정입력 3점 (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN), 가변 입력 5점 (포토커플러 절연 입력) / Pulse : 1 펄스열 입력 (DIR / PULSE), SERVO-ON, ALARM-RESET (포토 커플러 절연 방식) / Modbus / CANopen : 고정입력 3점 (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN), 가변 입력 8점 (포토커플러 절연 입력) / ACTIMO : 고정입력 2점 (LIMIT+, LIMIT-), 가변 입력 18점 (포토커플러 절연 입력)				

출력신호 기능	EtherCAT / EtherNet/IP : 가변 출력 4점 (포토커플러 절연 출력), Brake 출력 / Pulse : 인포지션 출력, 드라이브 알람 출력, 엔코다 출력 (A+, A-, B+, B-, Z+, Z-) (RS-422 라인드라이브 출력) ※ 절대치 엔코다를 사용할 경우 엔코다 출력 기능은 지원되지 않습니다 / Modbus / CANopen : 가변 출력 9점 (포토커플러 절연 출력), Brake 출력 / ACTIMO : 가변 출력 10점 (포토커플러 절연 출력)					
원점복귀	LIMIT(±), Homing Offset, Homing speed, Homing Preset 기능 (ORIGIN / Z-ENC 지원예정)					